绍兴市青少年科技活动领导小组办公室文件

绍青科办发〔2023〕8号

关于举办2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛的通知

各区、县（市）科协、教体局，市直有关学校：

为引导和鼓励青少年参与科学创新与技术实践的跨学科探究活动，促进科学思想、科学精神、科学方法和科学知识的传播和普及，扩大青少年科创活动的参与率和社会影响力，根据《关于开展2023年绍兴市青少年科技教育活动的通知》（绍市科协发〔2023〕1号）的文件要求，市科协、市教育局决定联合开展2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛，现将有关事项通知如下：

一、比赛时间、地点

比赛时间：2023 年 9 月至 12 月

比赛地点：另行通知

二、赛项设置及参赛方式

2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛设**创意建构赛**和**电子创芯赛**两项，参赛方式详见（附件 1）2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛参赛办法。

三、参赛对象和组别

1.参赛对象

创意建构赛的参赛对象为全市小学、初中在校学生;

电子创芯赛的参赛对象为全市小学、初中、高中（含职高、中专技校）在校学生。

2.参赛组别

创意建构赛设小学组、初中组;

电子创芯赛设小学组、中学组(含初中、高中）。

四、名额分配

各区、县（市）按以下要求推荐：各参赛学校小学限报 10 组，初中限报 6 组，高中限报 4 组，同一学校各团体项目不超过 4 组，各个人项目不超过 6 组。承办单位可直报 2 组（每项至多增加 1 组），上一年度获得团体一等奖的学校和农村学校等可直报 1 组（项目不限）。

每队限报 1 名指导教师。参赛队报名须以学校或少年宫（青

少年活动中心）的名义申报。组内选手要求为同一参赛单位，每人只能参加一项比赛，不得兼报多个项目，不得跨学段组队。

五、培训

为更好地开展比赛，主办单位将于2023年10月12日，在绍兴科技馆举办关于2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛的规则培训班，其中往返交通、食宿自理。请各区县（市）组织好人员，并将参加人员名单（附件5）于10月8日前报送至邮箱：13587383306@163.com，各区、县（市）参加人员名额为20人，市直学校每校最多报2人，可直接报主办单位。

六、奖项设置

1.个人荣誉奖项：设个人一、二、三等级奖和优秀辅导员奖；

2.组织荣誉奖项：综合各单位组织开展比赛及获奖情况，设团体奖、优秀组织奖若干；

具体评选方式详见各项目参赛办法。

七、进度安排

1.宣传发动阶段（9-10月）：发布大赛参赛办法，组织开展活动培训；

2.组织实施阶段（10-11月）：组织动员青少年广泛开展活动，参赛选手通过各区、县（市）组织单位报名参赛，并提交相关信息；

3.总结表彰阶段（11-12月）：印发获奖文件、颁发证书和总结研讨等。

八、比赛报名

各区、县（市）教体局、教师发展中心（教研室），市直学校请于10月27日前，将报名表及汇总表的电子稿上报绍兴科技馆，报名表原件在比赛日作为参赛凭证（详见附件2），同时以学校为单位提交参赛声明（附件4）。

九、其他事项

联 系 人：张老师

联系电话：0575-88009608

电子邮箱：13587383306@163.com

地　　址：绍兴市洋江西路528号

附件：1.2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛参赛办法

2.2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛报名表

3.2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛报名汇总表

4.参赛声明

5.2023年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛规则培训班名单汇总表

绍兴市青少年科技活动领导小组办公室

2023年9月20日

附件 1

2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛
工程设计创意比赛参赛办法

一、比赛流程

比赛分市赛和省赛，市赛成绩优异者可获得推荐申报省赛资格。

（一）比赛日期和地点

比赛时间：2023 年 11 月 11 日

比赛地点：另行通知

（二）组织机构

主办单位：绍兴市科学技术协会、绍兴市教育局

承办单位：绍兴科技馆、绍兴市教育技术中心、绍兴市青少年科技教育协会

（三）组别设置

（1）参赛对象

创意建构赛的参赛对象为全市小学、初中在校学生；

电子创芯赛的参赛对象为全市小学、初中、高中（含职高、中专技校）在校学生。

（2）参赛组别

创意建构赛设小学组、初中组；

电子创芯赛设小学组、中学组（含初中、高中）。

（四）参赛办法

（1）中学组为初中生、高中生或18周岁以下者；初中组为初中生或15周岁以下者；小学组为小学生或12周岁以下者；

（2）同一所学校各团体项目不超过4组，各个人项目不超过6组，各项目之间不得兼报。

（3）以学校组队参赛的选手需为本校在校学生；以少年宫（青少年活动中心）组队参赛的选手为在本单位参加比赛的学生，并提供相关证明。

（4）各项目报名队数不足3队时，不含3队，取消该项目。

（五）录取名次与奖励

各比赛项目分别设一、二、三等奖和团体奖、优秀组织奖、优秀辅导员奖等若干名。

单项奖评选办法：在完成任务的参赛选手中按照比例取奖。

团体奖评选办法：团体奖设一、二、三等奖。团体总分计算办法：按参加队伍获奖成绩进行累计，其中各个项目每获一等奖加6分、二等奖加3分、三等奖加1分，按总分从高到低排序，取前若干名。

优秀辅导员评选条件：1.拥护中国共产党的领导，热爱教育事业，有强烈的事业心和责任感；有良好的社会主义道德和高尚的教师职业道德。2.辅导学生参赛成绩优异者。

优秀组织奖主要授予组织工作突出的县级组织单位。各区、县（市）根据评选条件推荐上报。

（六）报名方式

报名事项：由各学校统一将名单报至各区、县（市）科协、教体局，再由各区、县（市）汇总后报市科技馆，将报名表电子稿发送至13587383306@163.com，截止日期为10月27日，逾期不再接受报名。联系人：张老师，联系电话：88009608，正式报名后所有信息不得更改。

（七）注意事项

1.各区、县（市）、市直单位必须有一名领队，负责本单位各参赛队的管理和协调工作；

2.本次比赛中各个比赛项目所需的设备和器材由各参赛选手自备；

3.未尽事宜，以比赛补充通知为准。

二、创意建构赛规则

（一）创意建构赛描述

个人创意赛主题：人类探索浩瀚寰宇的步伐永无止境，是全人类的梦想，学习探月精神，就是精益求精、不畏艰辛。从“东方一号”顺利升空，到“神舟五号”载人航天，再到“嫦娥五号”采样返回……都是中国人胸怀“功成必定有我”的责任感。

结合探月历程，开展围绕**“探月逐星”**主题的奇迹创意作品设计。

团队创意赛主题：要求4人一组（2男2女）：2022年，中国在世界航天强国行列中稳健前行，航天强国建设成绩卓著。这一年里，中国空间站全面建成，空间站技术水平跻身国际领先行列，航天任务实施密度更是刷新中国载人航天纪录。“玉兔”升空、“嫦娥”探月，“北斗”导航星耀全球……中国航天人用一篇篇新华章谱写出让人荡气回肠的中国式“浪漫”。星河辽阔，2023年，中国航天再启新征程。

围绕**“追梦航天强国”**主题，结合实际开展航天主题创意作品，展现航天人在奋力推进中国航天事业的伟大征程中，攻坚克难、团结一心，把对祖国的热爱化作报效祖国的动力，为新时代航天强国的建设注入强大的精神力量。

（二）比赛要求

个人创意赛创作时间为40分钟，作品阐述时间不超过1分钟；作品背景板高度不超过50cm，宽度不超过80cm；底板长宽不超过80cm。

团队创意赛创作时间为90分钟，作品阐述时间不超过3分钟；作品长宽不超过150cm，高度不高于200cm；背景板高度不超过80cm，宽度不超过150cm；底板长宽不超过150cm。

作品组件数量不限；作品须符合主题，主体构造须由创意建构类器材构成，不得在开赛前进行组件的预装搭建，允许提前布置背景板底板的装饰。

（三）计分规则

内容	指标	指标描述	分值
设计	创新性	整体设计有新意	40
建构基础	创意解码	搭建出符合图纸要求的解码作品	15
作品表现	整体效果	结构牢固且流畅、搭建完整、配色合理	15
	方案合理	有详尽的作品设计方案 （团队赛须合理体现团队成员项目分工）	15
作品阐述	表达清晰流畅	清晰简练表达创作意图、原理及功能特色 （团队赛须在阐述钟体现合作）	15

三、电子创芯赛规则

（一）任务描述

个人程控电路在规定时间内运用不同分立电子元件块及程序模块，正确、快速地依次完成4个程序控制的任务情景电路，以声、光、电等形式稳定展示符合主题要求的作品。

团队编码能源探测要求4人一组（至少1位女生），团队在规定时间内独立制作完成通过编码技术遥控和探测功能的模拟能源探究作品，在指定场地内接力完成各主题要求的能源探测任务。

（二）比赛要求

个人程控电路设计赛部分:

1.选材规格

（1）拼接方式：模拟电路实验使用金属子母扣、导线条联通;

（2）分立元件参数：按照任务要求参数执行，允许±5%差额;

（3）使用金属子母扣连接的开发板

2.设计要求

（1）每个任务时间限制 12 分钟；

（2）元器件拼装平整、层次有序、使用子母扣连接；元器件交叉须隔层（软导线不做要求）；

（3）不允许使用无关及不合理元器件；

（4）元器件使用不能违反电子技术基本原理；

（5）兼容 arduinoscratch 软件；

（6）如使用离线运行进行演示，则在编程完成上传后，所有硬件需要固定在底板上（如没有用到主控板上的 5V 和 GND 接点，则主控板可以不固定在底板上），并脱离电脑数据连接，独立运行。如使用电脑 usb 供电，必须合上电脑；

（7）如使用在线运行进行演示，则所有硬件需要固定在底板上（如没有用到主控板上的 5V 和 GND 接点，则主控板可以不固定在底板上），举手报号前停止程序并将屏幕半合。

3.评分标准

（1）计分

指标	指标描述	分值
功能完整性	每个任务功能完全符合题目要求	100 分 （4 个任务，单任务 25 分）
完成速度	完成全部任务的总时间	4 个任务合计时间 （错误不计时间）

（2）扣分

凡不能按任务要求演示稳定的效果或虽能演示效果但作品有下列条款之一者，该任务功能分为“0”，完成时间不计。

①拼装不平整、层次混乱、导线条或元器件在相邻层交叉，用软导线的除外；

②不会演示功能，无底板拼装；连接点或导线条超出底板；

③元器件极性错误或违背电子技术基本原理；

④底板范围内出现、使用无关元器件、不合理元器件、不符合竞赛要求的元器件；

⑤未用子母扣连接或子母扣连接不牢固或电路工作不稳定；

⑥报号前未将电源开关切断；未将电路作品完全遮盖；闭合电源开关尚需作调整或调试后才能演示电路功能（需要调节才能演示电路功能的除外）；

⑦在规定时间内未完成答题。报告制作完成后，再次触动、更改或增减零部件、元器件、调试电路；

⑧演示过程中出现元器件过热、冒烟等危险电路现象的。

（3）成绩评判

任务分高者排名靠前，功能分相同时，完成总时间短者靠前。

团队编码能源探测赛部分：

1.设计要求

（1）作品最大尺寸：垂直投影面积不超过直径为 17cm 的圆，机器人重量（含电池）不超过 210 克。

（2）限定使用 2.4Ghz 频段且具有 8 位二进制编码区分功能的遥控方式操控作品，驱动电机不超过 2 个，5V 电压下齿轮箱转速不超过 100 转/分钟。

（3）限定传感器数量为 2 个;

（4）作品使用的所有电压不得超过 5V;

（5）作品必须使用塑料成型件搭建;

（6）每支参赛队可携带多套作品部件用于当场制作，但比赛时每位选手只能各使用一台作品进行比赛。

2.任务说明

（1）现场制作

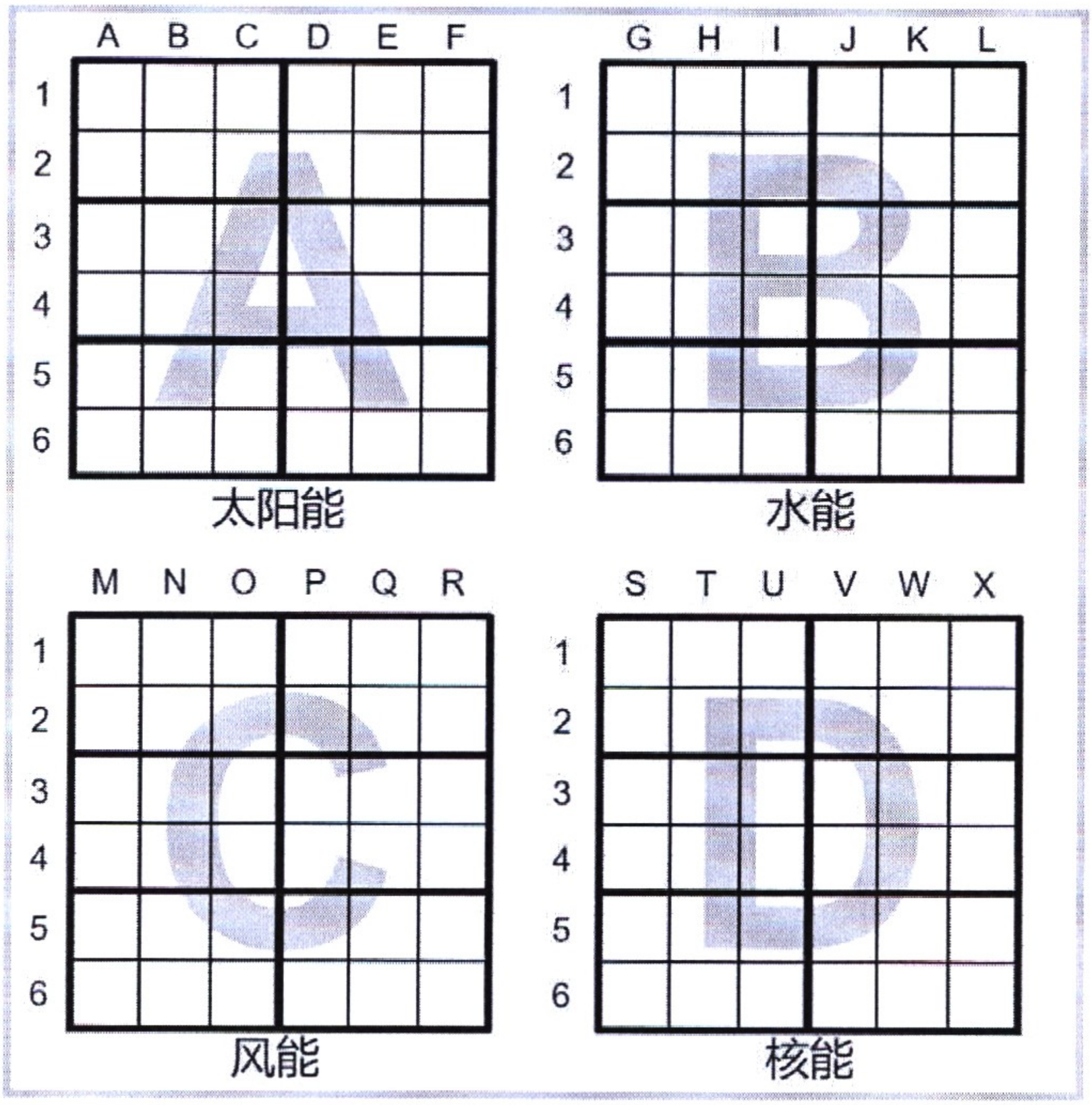
选手现场制作符合参数要求的参赛作品，制作要求：指示灯显示正确、编码正确及能正常遥控、行进方向正确，制作时间为 50 分钟。时间结束团队全部选手接力参加探测赛。

（2）能源探测

团队各成员抽签产生各自探测区域；比赛开始探测器在各区框外任选起点待命，发令“开始”后裁判开始计时，选手打开电源开关，遥控作品完成所在区域能源探测任务并将结果填写至探测报告单上。工作人员记录各成员探测完成时间（精确到秒）是以该选手将探测报告单交到工作人员手中为准。

在探测过程中有任何零部件脱落，选手接触探测器和场地者，或者在探测过程中机器出现故障，取消该选手继续探测资格，已探明的分数有效，时间记录为 2 分钟。任意一作品指示灯未能正常工作，无指定标记或更换已标记的零部件（如经裁判做上记号的印刷电路板、电动机等）者，探测时间超 2 分钟者，该选手区域本次探测无成绩。

3.场地说明



场地规格 270cm*270cm，由 A、B、C、D 四个主题区域组成，分别为 A：太阳能、B：水能、C：风能、D：核能，每个主题有 6 个正确能源点，每个小六宫格只有一个正确能源点，大六宫格的每行、每列只有一个正确能源点。正确能源点用磁性物表示，其余点位用形状类似的无磁性物表示。

4.评分标准

（1）计分

探测赛按正确探测数量计分，每个主题分别有 6 个正确的能

源点，4 个区域共 24 个，每探测到 1 个点红灯亮计 4 分，重复点亮灯不计分，错误的每个点扣 4 分，全部探测成功另加 4 分。

主题	指标	指标描述	分值
团体	任务得分	正确探测得分	（24 个探测点*4 分）
	完成速度	完成探测任务总用时	探测总时间

（2）成绩评判

任务得分高者排名靠前，任务得分相同时，完成时间短者靠前。

附件 2

2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛
工程设计创意比赛报名表

学校审核盖章　　**（每队填写一表）**

学校					
组别与项目	组别	□小学组□初中组□中学组			
	参赛项目	创意建构	□个人创意赛□团队创意赛		
		电子创芯	□个人程控电路设计赛□团队编码能源探测赛		
序号	队员姓名	性别	身份证号码		学籍所在学校（按单位公章填写）和年级
1					
2					
3					
4					
序号	指导教师姓名	性别	职务/职称	手机号码	所在单位（按单位公章填写）
1					
学生照片	（照片）	（照片）	（照片）	（照片）	
姓名					
签名					

我（们）在此确认：已经仔细阅读比赛规则和通用附则，了解其含义并将严格遵守，并服从主办方对各项规则进行合理调整和必要解释。

附件 3

2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛
工程设计创意比赛报名汇总表

单位:　　领队:　　联系电话:

序号	区、县（市）	学校	姓名	参赛项目	组别	指导教师	联系方式	邮箱	备注

附件 4

参赛声明

本参赛单位所有参赛人员身体健康，无不适合参加 2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛的疾病。本单位同意其参加本次比赛并保证加强安全教育，要求参赛人员严格服从区（县）级领队和主办单位的管理要求，并已为每位参赛人员投保意外险或其他相关保险。

参赛单位（盖章）

年　　月　　日

附件 5

2023 年绍兴市中小学信息技术创作大赛工程设计创意比赛规则培训班名单汇总表

区、县（市）：　　填表日期：　　年　　月　　日

序号	学校	姓名	联系方式	备注

抄送：浙江省青少年科技活动中心，绍兴市科协，绍兴市教育局。

绍兴市青少年科技活动领导小组办公室　　2023年9月20日印发